

Отчет о лабораторной работе №2

Задача о погоне

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
	Список литературы	11

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Необходимо определить по какой траектории необходимо двигаться катеру, чтоб нагнать лодку.

2 Задание

1. Провести аналогичные рассуждения и вывод дифференциальных уравнений, если скорость катера больше скорости лодки в n раз (значение n задайте самостоятельно)
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев. (Задайте самостоятельно начальные значения)

Определить по графику точку пересечения катера и лодки.

3 Теоретическое введение

##Задача о погоне

Приведем один из примеров построения математических моделей для выбора правильной стратегии при решении задач поиска. Например, рассмотрим задачу преследования браконьеров береговой охраной. На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии k км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 2 раза больше скорости браконьерской лодки.

Необходимо определить по какой траектории необходимо двигаться катеру, чтоб нагнать лодку. Постановка задачи

1. Принимает за $t_0 = 0$, $x_{л0} = 0$ - место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{к0} = k$ - место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.
2. Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров $x_{л0}(\theta = x_{л0} = 0)$, а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны (рис. 5.1)
3. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не

окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.

4. Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдет x , а катер $k-x$ (или $k+x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как x/v или $k-x/2v$ (во втором случае $x+k/2v$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения: $(x/v) = ((k-x)/2v)$ в первом случае или $(x/v) = ((x+k)/2v)$ во втором. Отсюда мы найдем два значения $x_1 = k/3$ и $x_2 = k$, задачу будем решать для двух случаев.
5. После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость и v_t - тангенциальная скорость (рис. 2). Радиальная скорость - это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = dr/dt$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $dr/dt = v$. Тангенциальная скорость - это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $d\theta/dt$ на радиус r , $v_t = r(d\theta/dt)$ Рис. 5.2. Разложение скорости катера на тангенциальную и радиальную составляющие Из рисунка видно: $v_t = \sqrt{4v^2 - v^2} = \sqrt{3v}$ (учитывая, что радиальная скорость равна v). Тогда получаем $r(d\theta/dt) = \sqrt{3v}$
6. Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений $\{dr/dt=v; r(d\theta/dt) = \sqrt{3v}\}$ с начальными условиями

$\{theta_0 = 0; r_0 = x_1\}$ или $\{theta_0 = -\pi; r_0 = x_2\}$ Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению: $dr/d\theta = r/\sqrt{3}$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, вы получите траекторию движения катера в полярных координатах. # Выполнение лаборатор-

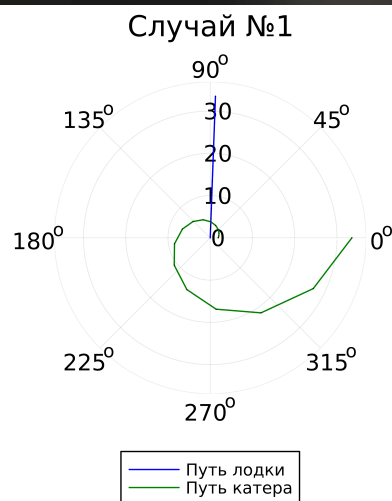
```
using Plots using DifferentialEquations
const a = 6.4 const n = 2.4
const r0 = a/(n+1) const r0_2 = a/(n-1)
const T = (0, 2*pi) const T_2 = (-pi, pi)
function F(u, p, t) return u / sqrt(n*n-1) end
problem = ODEProblem(F, r0, T)
result = solve(problem, abstol=1e-8, reltol=1e-8) [show?] result.u [show?] result.t
dxR = rand(1:size(result.t)[1]) rAngels = [result.t[dxR] for i in 1:size(result.t)[1]]
plt = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, dpi=1000, legend=true, bg=:white)
plot!(plt, xlabel="theta", ylabel="r(t)", title="Случай №1", legend=:outerbottom)
plot!(plt, [rAngels[1], rAngels[2]], [0.0, result.u[size(result.u)[1]]], label="Путь лодки", color=:blue, lw=1)
plot!(plt, result.t, result.u, xlabel="theta", ylabel="r(t)", label="Путь катера", color=:green, lw=1)
savefig(plt, "lab2_01.png")

problem = ODEProblem(F, r0_2, T_2)
result = solve(problem, abstol=1e-8, reltol=1e-8)
dxR = rand(1:size(result.t)[1])
rAngels = [result.t[dxR]] for i in 1:size(result.t)[1]
plt1 = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, dpi=1000, legend=true, bg=:white)
plot!(plt1, xlabel="theta", ylabel="r(t)", title="Случай № 2", legend=:outerbottom)
plot!(plt1, [rAngels[1], rAngels[2]], [0.0, result.u[size(result.u)[1]]], label="Путь лодки", color=:blue, lw=1)
plot!(plt1, result.t, result.u, xlabel="theta", ylabel="r(t)", label="Путь катера", color=:green, lw=1)
savefig(plt1, "lab2_02.png")
```

ной работы Код решения задания в julia:

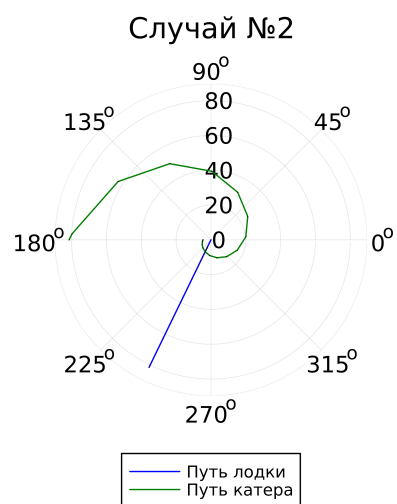
```
→ work julia lab2.jl
Resolving package versions...
No Changes to `~/julia/environments/v1.11/Project.toml`
No Changes to `~/julia/environments/v1.11/Manifest.toml`
Resolving package versions...
No Changes to `~/julia/environments/v1.11/Project.toml`
No Changes to `~/julia/environments/v1.11/Manifest.toml`
→ work ls
Plots cloned_hello hello hello.git lab2.jl lab2_01.png lab2_02.png study
→ work
```

Выполнение кода:



Случай 1:

Случай 2:



Выводы

Определил, по какой траектории необходимо двигаться катеру, чтоб нагнать лодку.

Список литературы